

Infografía comparativa — Ajustes realizados al prototipo NitroRhythm

Evidencia: GA5-220501087-AA4-EV01

Producto: Infografía comparativa (plantilla gratuita) + PDF

Programa: Tecnología en Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos — SENA

*Contenido listo para montar en **Canva** (plantilla gratuita). Cada sección*

*incluye la descripción *Antes* y *Después* y la imagen exacta a usar, tomada de*

Docs/Capturas/Antes y Docs/Capturas/Despues del repositorio.

Encabezado

NITRORHYTHM — Prototipo funcional · Comparativa antes / después de los ajustes

Evidencia GA5-220501087-AA4-EV01 · SENA · Jenifer Daniela Urbano Córdoba

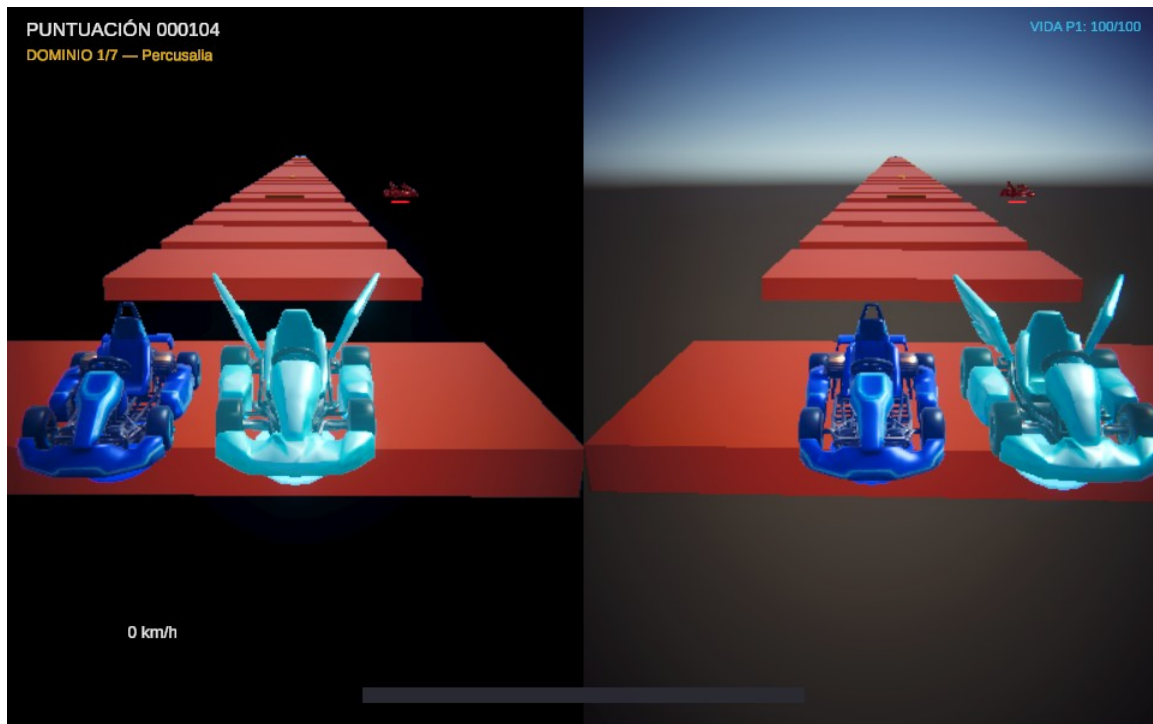
1. Estructura e interfaces del juego

Antes: una única escena de prueba (SampleScene) con menú y HUD dibujados por código (OnGUI), sin separación de pantallas ni navegación formal.

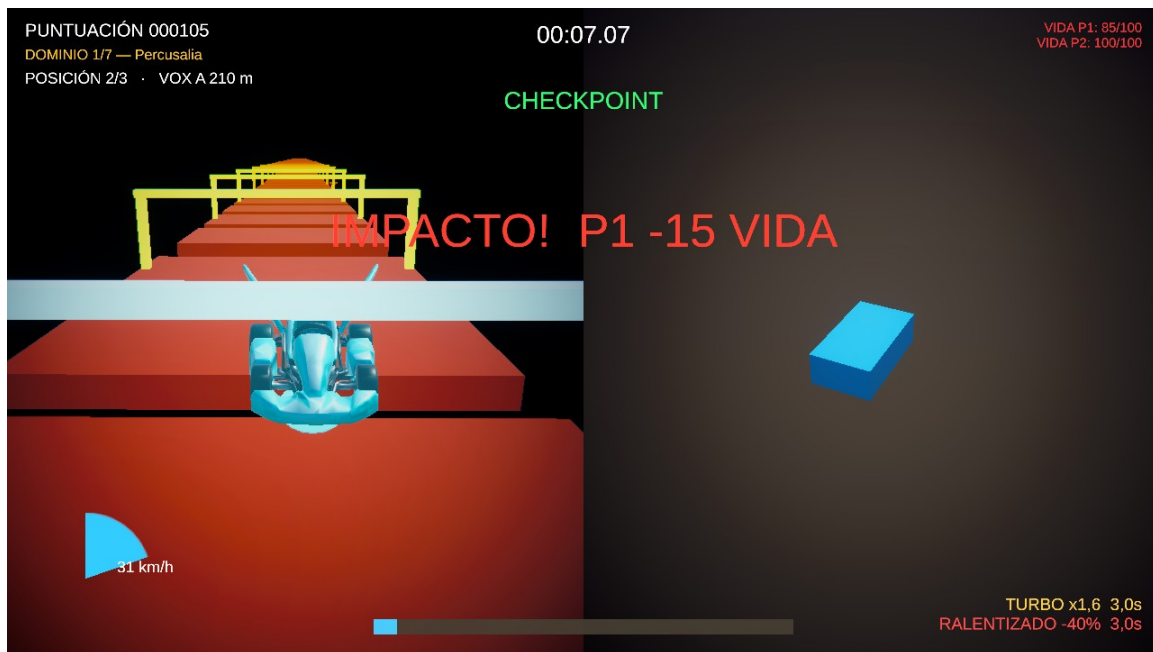
Después: cuatro escenas diferenciadas — **Menú principal**, **Selección de piloto, Gameplay y Resultados — **con interfaces construidas en Canvas** + TextMeshPro** (menú con botones, opciones con sliders de audio, pausa y HUD con velocímetro radial, barra de progreso y puntuación).

[Imagen Antes: menú OnGUI] → [Imagen Después: menú Canvas]

Ajuste de esta ronda (hallazgo P4): el HUD de la carrera pasó de mostrar solo puntuación, dominio, velocidad y vida de P1 a incluir **tiempo, posición en pista, distancia al villano, potenciadores activos con temporizador y vida de P1 y P2**.



Antes — HUD original



Después — HUD ampliado

2. Concepto gráfico (imágenes y audios)

Antes: entidades con primitivas cúbicas de color plano; sin audio reactivo.

Después: estética neón URP con modelos 3D generados en Blender (tres karts,

pilotos y proyectil), paletas por personaje (Lyra teal, Karel azul, Vox rojo), temas de color por dominio y **música sintetizada con generación de pista reactiva al audio**.

_ [Imagen Antes: cubos] → [Imagen Después: kart con modelo 3D y HUD] _

Ajuste de esta ronda: los pilotos de Lyra y Karel aparecían fuera de su kart (desfase de 2.1 y 2.4 unidades) y ninguno estaba sentado. Ahora los tres van en el asiento, con la posición definida por personaje en `prototype_data.json`.



Antes — selección de personajes



Después — selección de personajes

Audio: además de la música reactiva, se añadieron **efectos de sonido**

(salto, turbo, checkpoint, disparo, meta, impacto, hover y motor), generados por código para que funcionen también en la versión web.

3. Niveles del videojuego

Antes: pista procedural lineal sin temática ni narrativa.

Después: 10 dominios musicales (Conservatorio → Percusalia → Echoris →

Bassline Abyss → Arpeggion → Treble Spire → Noctua Chord → Encrucijada → Void

Crescendo → Harmony), 7 jugables con dificultad progresiva, **checkpoints

intermedios** y cutscenes de escape del villano.

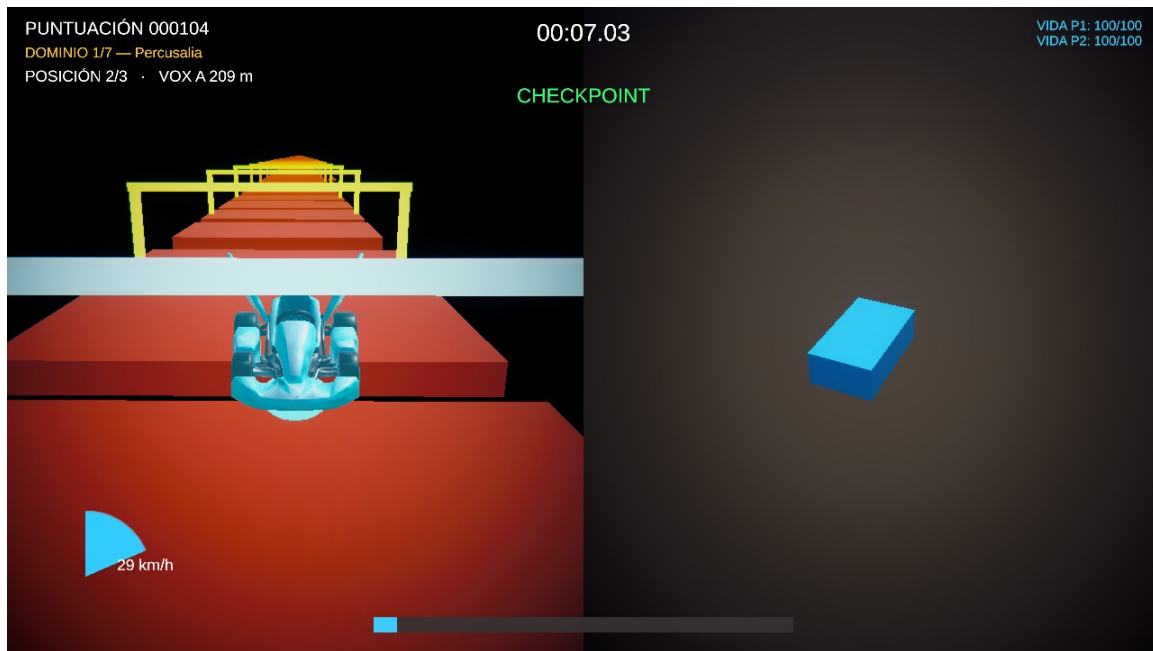
[Imagen Antes: pista gris] → [Imagen Después: dominio con tema dorado/azul]

Ajuste de esta ronda (hallazgo P9): progresión más amable al inicio — huecos

un 40 % más cortos y menos peligros en el primer dominio, 3 tramos seguros al

comenzar cada nivel y checkpoints cada 2 plataformas (antes cada 3) en los dominios

1 y 2. Los checkpoints son ahora arcos neón **ámbar** → **verde** con aviso en pantalla.



Después — arcos de checkpoint en la pista

4. Mecánicas del videojuego

Antes: movimiento básico y villano estático; proyectil con trayectoria

inconsistente.

Después: karts arcade con salto y reaparición conservando impulso, **4 modos multijugador local** (1P, 1P+Bot, Coop 2P, Showdown 3P), villano que persigue y dispara con **cadencia sincronizada al BPM**, impacto con pérdida de vida y penalización de velocidad, y pista cuya dificultad nace de la música.

[Imagen Antes: gameplay simple] → [Imagen Después: split-screen co-op con HUD]

Ajustes de esta ronda:

- **Impacto (hallazgo P6):** sacudida de cámara, destello rojo, aviso "IMPACTO! -15 VIDA", vida parpadeando en rojo y sonido de golpe, además del potenciador "RALENTIZADO -40 %" con su temporizador.
- **Bot:** en el modo 1 Jugador + Bot el compañero ahora detecta los huecos por delante y salta en el borde; antes caía al vacío en el primer hueco.
- **Resultados:** la pantalla final muestra el tiempo total de la carrera.



Después — resultados con tiempo

5. Ronda 2: de un prototipo de cubos a un mundo con identidad

Antes: al probar la ronda 1 se vio que los modelos de la selección "salían al revés", la partida mostraba cubos (el bot era un cubo azul), los siete niveles eran iguales con otro tinte, había unos 121 checkpoints, el villano no atacaba y la interfaz era muy básica.

Después:

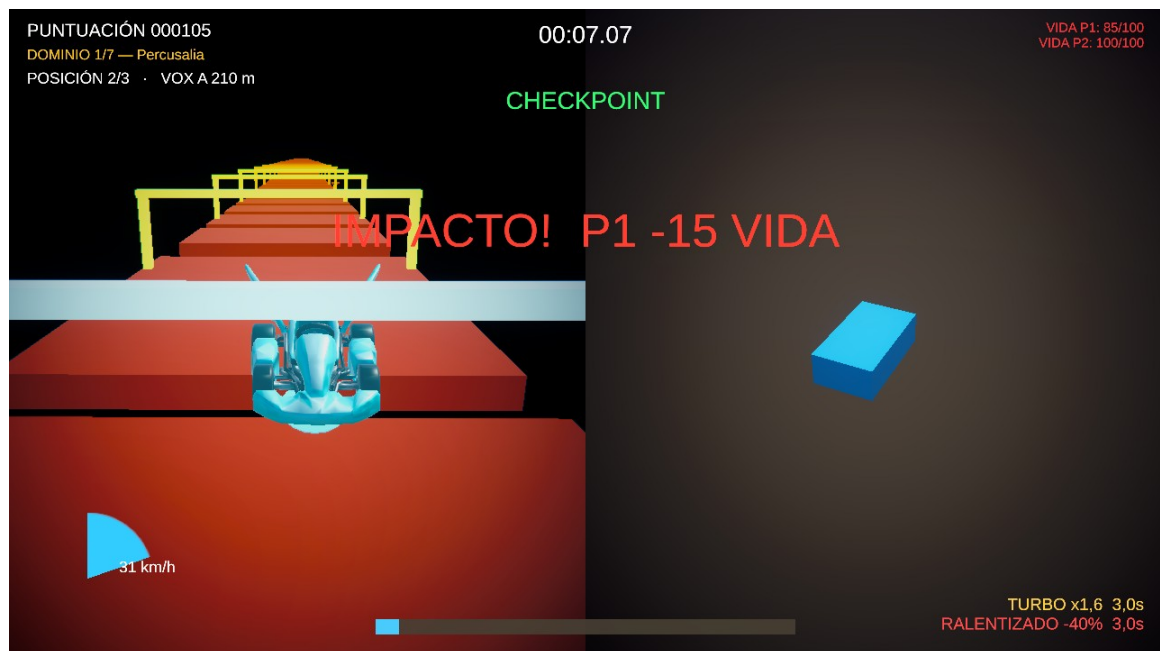
- **Interfaz:** tipografía Orbitron/Rajdhani, iconos, tarjetas neón con halo, HUD rediseñado, retratos de los personajes tomados del concept art, rango S/A/B/C en resultados y fundidos entre pantallas.
- **Niveles:** una pantalla por dominio con tarjeta de introducción, cielo, luz, niebla, plataformas, props, partículas, música y ambiente propios (siete mundos distintos).
- **Mecánicas:** el villano ataca al compás de la música con cuatro tipos de ataque y avisos en el suelo; 13 checkpoints en total; premios recogibles; K.O. que devuelve al checkpoint.
- **Modelos reales:** tus karts con su piloto sentado, torres-altavoz, premios, clave de sol y bola de espinas dentro del juego.



Antes — selección con los karts de lado



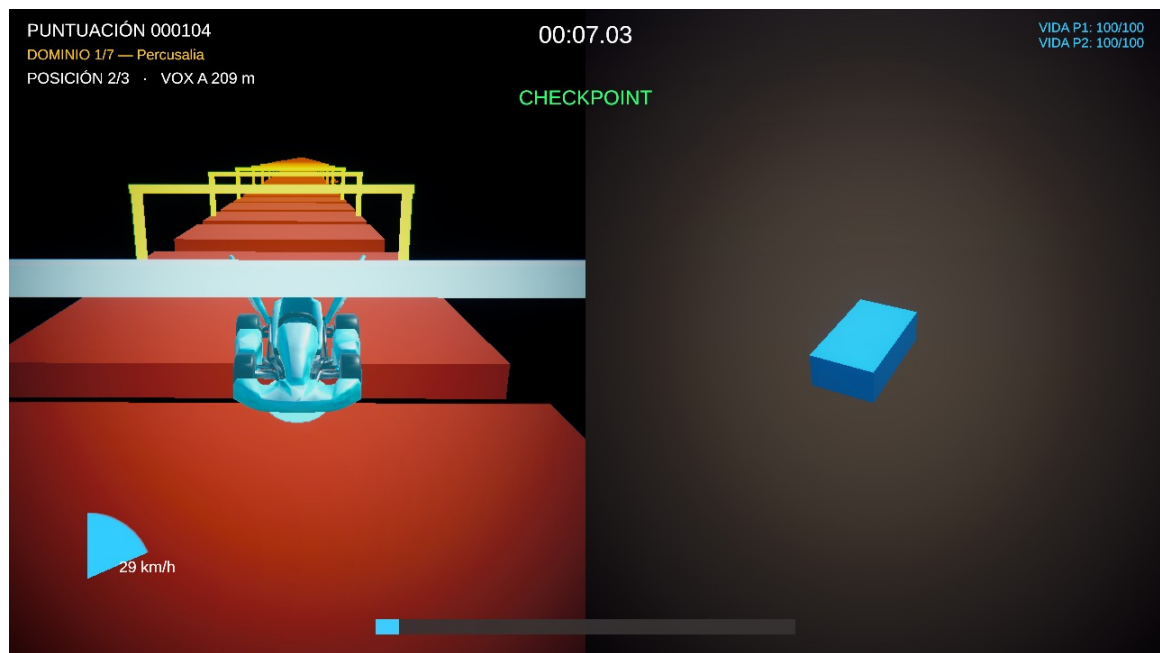
Después — selección con retratos y tarjetas



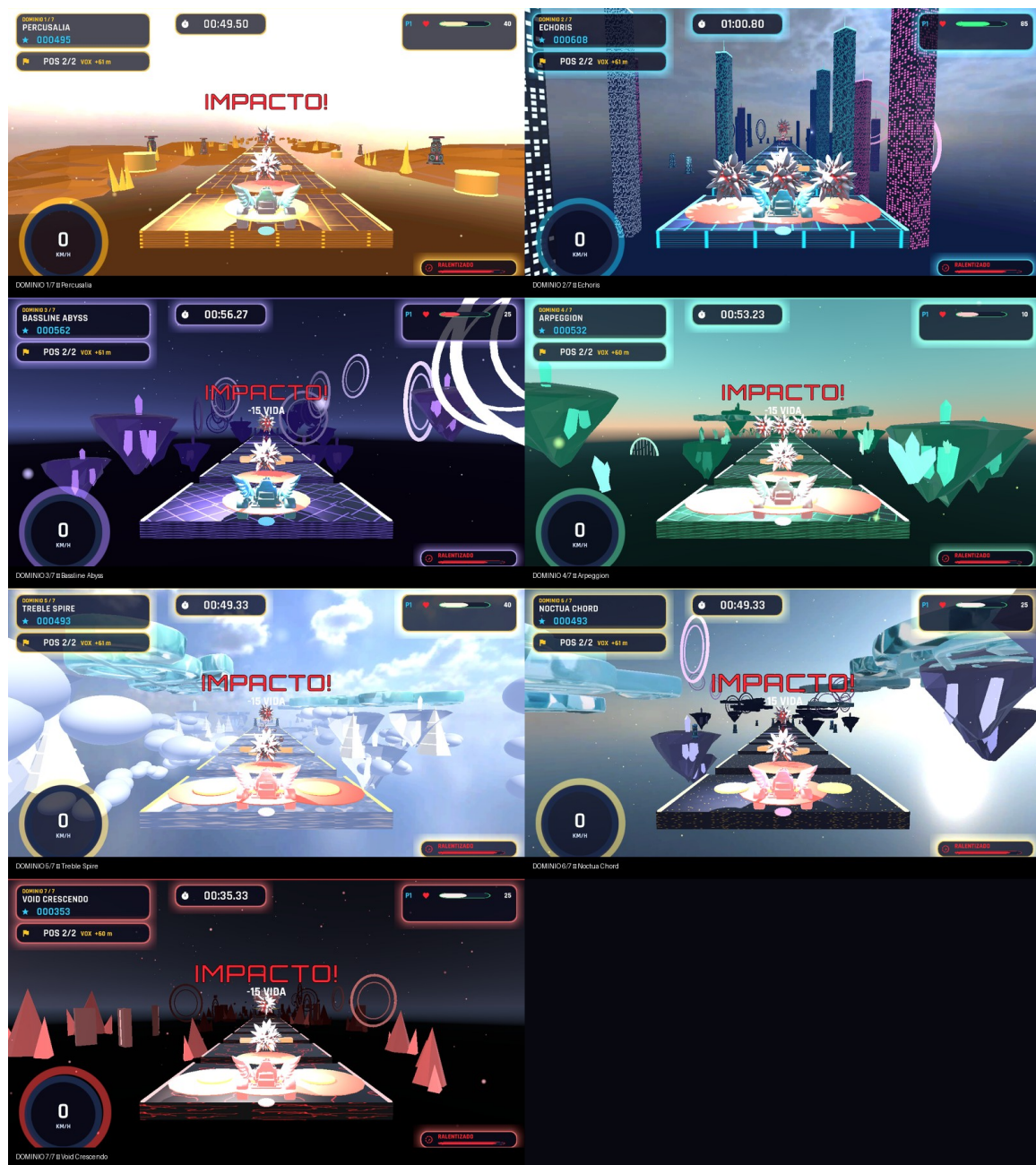
Antes — HUD básico y bot cubo



Después — HUD en partida



Antes — pista de un solo estilo



Después — los siete dominios



Después — ataque del villano

6. Conclusión de la comparativa

- La **estructura** pasó de un único escenario a un flujo completo de pantallas.
- Las **interfaces** migraron a Canvas/TMP y el HUD se amplió con tiempo, posición y potenciadores.
- El **concepto gráfico** ganó identidad (3D, neón, audio reactivo).
- Los **niveles** incorporaron progresión, tema y narrativa.
- Las **mecánicas** se completaron con multijugador, combate, checkpoints visibles, bot funcional y feedback de impacto.
- Los **hallazgos P4, P6 y P9** del informe AA2 quedaron atendidos y verificados con pruebas automáticas.
- La **ronda 2** llevó el prototipo a un mundo temático, con modelos propios, música por dominio, un villano que sí ataca y una interfaz coherente.

Instrucciones de montaje en Canva

1. Cree un diseño de infografía vertical (1080 × 2400 px).
2. Copie cada sección y coloque las imágenes Antes / Después en paralelo. Las

imágenes (formato PNG) están en Docs/Capturas/Antes/ y Docs/Capturas/Despues/:

- HUD: Antes/03_Gameplay_HUD_original.png ↔
Despues/gameplay/gameplay_impacto_checkpoint_turbo.png

- Personajes: Antes/02_CharacterSelect_original.png ↔
Despues/gameplay/seleccion_personajes.png
 - Piloto de Lyra: Antes/piloto/lyra_lado.png ↔ Despues/piloto/lyra_kart_lado.png
 - Piloto de Karel: Antes/piloto/karel_lado.png ↔
Despues/piloto/karel_kart_lado.png
 - Pista y checkpoints: Despues/gameplay/gameplay_conduciendo.png
 - Resultados: Despues/gameplay/resultados_con_tiempo.png
 - Ronda 2 (interfaz): Antes/ronda2/seleccion_al_reves_reporte.png ↔
Despues/ronda2/ui/ui_seleccion.png
 - Ronda 2 (HUD): Antes/ronda2/hud_basico_y_bot_cubo.png ↔
Despues/ronda2/ui/ui_hud_dominio5.png
 - Ronda 2 (niveles): Antes/ronda2/gameplay_cubos_y_un_solo_estilo.png ↔
Despues/ronda2/RESUMEN_dominios.png
 - Ronda 2 (combate): Despues/ronda2/villano/villano_ataque.png
3. Use los colores del juego: cian #33CCFF, dorado #FBBF24, rojo #FF0000.
 4. Exporte a **PDF** y comparta el enlace.